

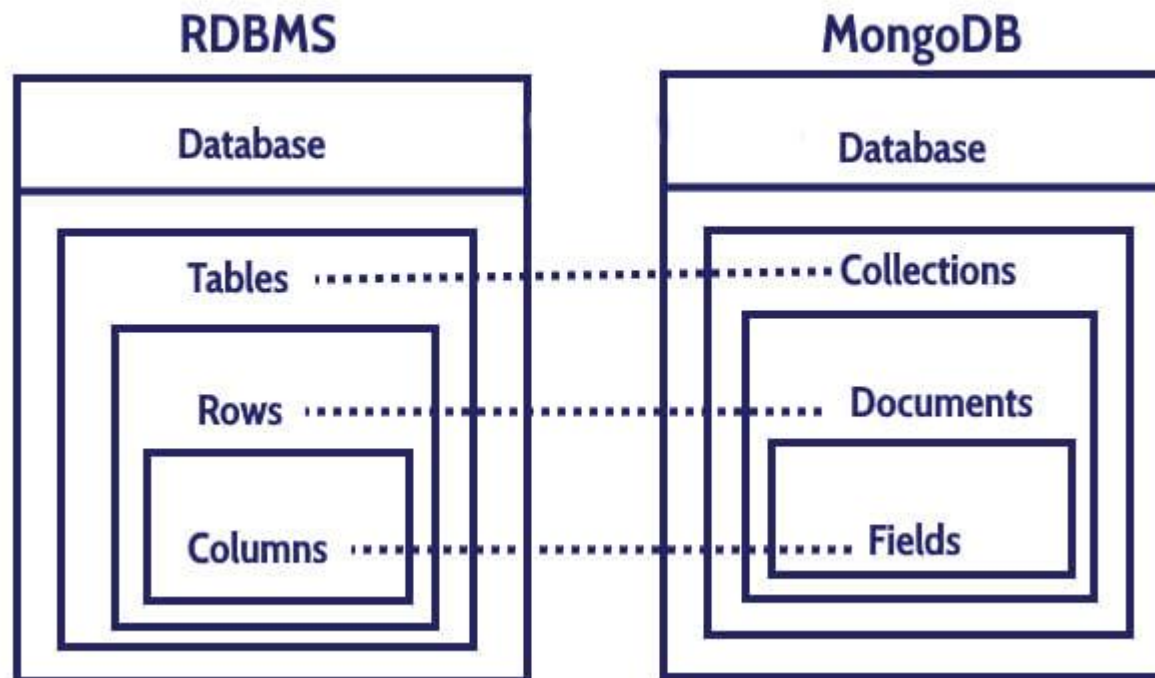
2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

자바스크립트 셀을 통한 MongoDB

[KB] IT's Your Life

✓ 데이터베이스

- 컬렉션들의 집합
- 컬렉션을 구분하기 위한 단순 네임스페이스
- 질의를 위해서는 대상 도큐먼트가 존재하는 데이터베이스와 컬렉션을 알아야 함



2 기본 CRUD

✓ 데이터베이스의 선정

- use 데이터베이스명
- 현재 사용 중인 데이터베이스는 db라는 전역 변수에 설정됨

```
> use tutorial  
switched to db tutorial
```

2 기본 CRUD

✓ 삽입과 질의

- db.컬렉션명.메서드
 - insert(): 문서 삽입
 - find(): 문서 추출
- tutorial 데이터베이스의 users 컬렉션에 문서 저장
> db.users.insert({username: "smith"})
- tutorial 데이터베이스의 users 컬렉션에 문서 질의
> db.users.find()

```
{ _id : ObjectId("4bf9bec50e32f82523389314"), username : "smith" }
```

2 기본 CRUD

✓ MongoDB의 _id 필드

- 문서의 프라이머리 키
- 삽입 시 지정하지 않으면 MongoDB 객체 ID(ObjectID)라는 특별한 값을 생성해서 자동으로 추가

```
> db.users.insert({username: "jones"})
> db.users.count()
2
> db.users.find()
{ _id : ObjectId("4bf9bec50e32f82523389314"), username : "smith" }
{ _id : ObjectId("4bf9bec90e32f82523389315"), username : "jones" }
```

2 기본 CRUD

✓ 질의 술어 넘겨주기

○ 쿼리 선택터

- 컬렉션에 있는 모든 도큐먼트에 대해 일치 여부를 검사하기 위한 조건으로 사용되는 도큐먼트
- 사용자 이름이 jones인 모든 도큐먼트에 대한 질의

```
> db.users.find({username: "jones"})  
{ _id : ObjectId("4bf9bec90e32f82523389315"), username : "jones" }
```

○ 비어 있는 술어

- 모든 문서를 리턴
- db.users.find()와 db.users.find({})는 동일

2 기본 CRUD

✓ 질의 술어 넘겨주기

○ AND 조건 검사

```
> db.users.find({_id : ObjectId("4bf9bec50e32f82523389314") , username: "smith" });
```

```
> db.users.find({ $and: [  
  { _id : ObjectId("4bf9bec50e32f82523389314") },  
  { username: "smith" }  
]})
```

```
{ _id : ObjectId("4bf9bec50e32f82523389314"), username : "smith" }
```

○ OR 조건 검사

```
> db.users.find({ $or: [  
  { username: "smith" },  
  { username: "jones" }  
]})
```

```
{ _id : ObjectId("4bf9bec50e32f82523389314"), username : "smith" }  
{ _id : ObjectId("4bf9bec90e32f82523389315"), username : "jones" }
```

2 기본 CRUD

✓ **도큐먼트 업데이트**

- 컬렉션.update(쿼리문서, 갱신문서, upsert여부, 다중적용여부)
- 업데이트 유형
 - 부분 업데이트
 - 대체 업데이트

2 기본 CRUD

✓ \$set/\$unset 연산자 업데이트

○ 문서의 한 부분 만 수정

- \$set : { 키: 값, ... }
- 키가 존재하지 않으면 추가

```
> db.users.find({username: "smith"})
{
  "_id" : ObjectId("4bf9ec440e32f82523389316"),
  "username" : "smith"
}
```

// update

```
> db.users.update({username: "smith"}, {$set: {country: "Canada"}})
```

```
> db.users.find({username: "smith"})
{
  "_id" : ObjectId("4bf9ec440e32f82523389316"),
  "country" : "Canada",
  "username" : "smith"
}
```

2 기본 CRUD

✓ 대체 업데이트

○ 문서를 다른 것으로 대체

```
> db.users.update({username: "smith"}, {$set : {country: "Canada"}})
```

```
> db.users.find({country: "Canada"})
{
  "_id" : ObjectId("4bf9ec440e32f82523389316"),
  "username": "smith",
  "country" : "Canada"
}
```

2 기본 CRUD

✓ \$unset 연산자

○ 해당 키를 삭제

- \$unset: { 키: 1, ... }

```
> db.users.update({username: "smith"}, {$unset: {country: 1}})
```

```
> db.users.find({username: "smith"})
{
  "_id" : ObjectId("4bf9ec440e32f82523389316"),
  "username" : "smith"
}
```

2 기본 CRUD

✓ 복잡한 데이터 업데이트

```
{  
  username: "smith",  
  favorites: {  
    cities: ["Chicago", "Cheyenne"],  
    movies: ["Casablanca", "For a Few Dollars More", "The Sting"]  
  }  
}
```

```
db.users.update( {username: "smith"},  
  {  
    $set: {  
      favorites: {  
        cities: ["Chicago", "Cheyenne"],  
        movies: ["Casablanca", "For a Few Dollars More", "The Sting"]  
      }  
    }  
  })
```

2 기본 CRUD

✓ 복잡한 데이터 업데이트

```
> db.users.update( {username: "jones"},  
  {  
    $set: {  
      favorites: {  
        movies: ["Casablanca", "Rocky"]  
      }  
    }  
  })
```

```
> db.users.find().pretty()
```

```
{  
  "_id" : ObjectId("552e458158cd52bcb257c324"),  
  "username" : "smith",  
  "favorites" : {  
    "cities" : [  
      "Chicago",  
      "Cheyenne"  
    ],  
    "movies" : [  
      "Casablanca",  
      "For a Few Dollars More",  
      "The Sting"  
    ]  
  }  
}  
{  
  "_id" : ObjectId("552e542a58cd52bcb257c325"),  
  "username" : "jones",  
  "favorites" : {  
    "movies" : [  
      "Casablanca",  
      "Rocky"  
    ]  
  }  
}
```

2 기본 CRUD

✓ 내부 문서 검색

○ "부모키.자식키"

- 반드시 문자열 표시를 해줘야 함
- "favorites.movies"

○ 배열 검색

- 배열 요소 명으로 검색 가능

```
> db.users.find({"favorites.movies": "Casablanca"}).pretty()
```

2 기본 CRUD

✓ 더 발전된 업데이트

- 세 번째 파라미터:
 - upsert 여부, 해당 문서가 없는 경우 insert 할지 여부. 디폴트는 false
- 네번째 파라미터:
 - 다중 업데이트 여부. 디폴트는 false
- 배열에 요소 추가
 - \$push
 - 배열에 무조건 추가, 중복 가능
 - \$addToSet
 - 중복 없이 배열에 추가

```
db.users.update( {"favorites.movies": "Casablanca"},  
  {$addToSet: {"favorites.movies": "The Maltese Falcon"} },  
  {upsert: false})
```

2 기본 CRUD

✓ 데이터 삭제

○ 컬렉션.remove(쿼리문서)

- 검색 조건에 해당하는 모든 문서 삭제
- 모두 삭제되도 컬렉션은 유지 됨

```
> db.users.remove({"favorites.cities": "Cheyenne"})
```

```
> db.users.remove({})
```

○ 컬렉션.drop()

- 컬렉션 자체를 삭제 함

```
> db.users.drop()
```

3 인덱스 생성과 질의

✓ 대용량 컬렉션 생성

- numbers 컬렉션에 20,000개의 문서 생성

```
for(let i = 0; i < 200000; i++) {  
    db.numbers.insert({num: i});  
}
```

```
> db.numbers.count()  
20000
```

```
> db.numbers.find()
```

```
> db.numbers.find({num: 500})
```

```
> db.numbers.find( {num: {"$gt": 199995 } } )  
{ "_id" : ObjectId("4bfbf1dedba1aa7c30afcade"), "num" : 199996 }  
{ "_id" : ObjectId("4bfbf1dedba1aa7c30afcadf"), "num" : 199997 }  
{ "_id" : ObjectId("4bfbf1dedba1aa7c30afcae0"), "num" : 199998 }
```

3 인덱스 생성과 질의

✓ 범위 쿼리

○ \$gt, \$gte, \$lt, \$lte 연산자

```
> db.numbers.find( {num: {"$gt": 199995 }} )
{ "_id" : ObjectId("4bfbf1dedba1aa7c30afcade"), "num" : 199996 }
{ "_id" : ObjectId("4bfbf1dedba1aa7c30afcadf"), "num" : 199997 }
...
```

```
> db.numbers.find( {num: {"$gt": 20, "$lt": 25 }} )
{ "_id" : ObjectId("4bfbf132dba1aa7c30ac831f"), "num" : 21 }
{ "_id" : ObjectId("4bfbf132dba1aa7c30ac8320"), "num" : 22 }
{ "_id" : ObjectId("4bfbf132dba1aa7c30ac8321"), "num" : 23 }
{ "_id" : ObjectId("4bfbf132dba1aa7c30ac8322"), "num" : 24 }
```

3 인덱스 생성과 질의

✓ 인덱싱과 explain()

- explain() : 쿼리 수행 성능 통계 자료 출력

> db.numbers.find({num: {"\$gt": 199995}}).explain("executionStats")

```
"executionStats" : {  
  "executionSuccess" : true,  
  "nReturned" : 4,  
  "executionTimeMillis" : 8,  
  "totalKeysExamined" : 0,  
  "totalDocsExamined" : 20000,  
  "executionStages" : {
```

3 인덱스 생성과 질의

✓ 인덱스 생성

- 컬렉션.createIndex({키: 1, ... })
 - 지정한 키로 오름 차순 정렬된 인덱스 생성
 - 내림 차순 정렬된 인덱스 생성시 -1 설정
 - 여러 개의 키를 제시한 경우 조합 키에 대해 인덱스 생성

```
> db.numbers.ensureIndex({num: 1})
```

✓ 인덱스 확인

- 컬렉션.getIndexes()

```
> db.numbers.getIndexes()
```

3 인덱스 생성과 질의

✓ 인덱스 쿼리에 대한 explain() 결과

> db.numbers.find({num: {"\$gt": 199995 }}).explain("executionStats")

```
"executionStats" : {
  "executionSuccess" : true,
  "nReturned" : 4,
  "executionTimeMillis" : 0,
  "totalKeysExamined" : 4,
  "totalDocsExamined" : 4,
  "executionStages" : {
    "stage" : "FETCH",
    "nReturned" : 4,
    "executionTimeMillisEstimate" : 0,
    "works" : 5,
    "advanced" : 4,
    "needTime" : 0,
    "needFetch" : 0,
  }
}
```

오직 네 개의
문서만
스캔

✓ 데이터베이스 정보 얻기

○ 데이터베이스 목록 보기

> show dbs

○ 현재 사용 중인 데이터베이스의 컬렉션 목록 보기

> show collections

○ 현재 사용 중인 데이터베이스 및 컬렉션 상태 보기

> db.status()

> db.numbers.status()